மற்றும் சிதைவடைதல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, குழாய்களை முறையாக சுத்தம் செய்து நல்ல நிலையில் பாதுகாக்க வேண்டும்.

கழிவு நீர்க் குழாய்கள் சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டியதற்கான காரணங்கள் பின்வருமாறு

1. கழிவு நீர்க் குழாய் உடைதல்.
2. குழாய் அடைப்பு.
3. துர்நாற்றம் ஏற்படுதல்.

கழிவு நீர் குழாயை சுத்தம் செய்யும் முறைகள்

அ. தண்ணீரை வேகமாக செலுத்தி சுத்தம் செய்தல் (Cleaning and flushing)

ஆ. பிடிகுழிகளை சுத்தம் செய்தல் (Cleaning of catchpit)

செயல்பாடு 1

கழிவு நீர்க்குழாயை சுத்தப்படுத்தும் பல்வேறு முறைகளின் படங்களைச் சேகரித்து ஓர் ஆல்பம் தயார் செய்.

5.4.7 கழிவு நீர்த் திட்ட துணை கட்டுமானங்கள் (Sewer appurtenances)

கழிவு நீரகற்று அமைப்பு திறம்பட செயல்பட சில துணை கட்டுமானங்கள் கழிவு நீர்ப் பாதையில் தகுந்த இடைவெளியில் அமைக்கப்படுகின்றன.

இவற்றுள் முக்கியமான சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. ஆள்துளை தொட்டி (Manhole)
2. வீழ்ச்சி ஆள்துளை (Drop man hole)
3. விளக்கு ஆள்துளை (lamp hole)
4. பிடிகுழி (Catch pit)
5. துப்புரவு குழாய் பொருத்தி (Clean out)
6. பீச்சு நீர்த் தொட்டி (Flushing tank)
7. நுழைவாயில் (Inlets)
8. மசகு மற்றும் எண்ணெய் சிறை (Grease and oil trap)
9. தலைகீழ் வடி குழாய் (Inverted siphon)
10. மழைநீர் ஒழுங்குபடுத்தும் அமைப்பு (Storm Water Regulator)

5.5 கழிவு நீரின் தரம் (Quality of sewage)

கழிவுநீர்க் குழாயின் வடிவமைப்பிலும், சுத்திகரிப்பு செய்தலிலும் கழிவுநீரின் தரம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. மேலும் இதைப் பொறுத்தே சுத்திகரிப்பு செய்யும் முறையும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

5.5.1 கழிவு நீரின் தன்மைகள் (Properties of sewage)

1. புறநிலைப் பண்புகள் (Physical characteristics)
2. இரசாயனப் பண்புகள் (Chemical characteristics)
3. உயிரியல் பண்புகள் (Biological Characteristics)

1. புறநிலைப் பண்புகள்

கீழ்க்காண்பவை கழிவு நீருக்கான புறநிலைப் பண்புகள் ஆகும்.

i. நாற்றம் (Odour)

புதிய கழிவு நீரில் எவ்வித நாற்றமும் இருக்காது. இவை தேங்கி நிற்கும் போது ஹைட்ரஜன் சல்பைடு மற்றும் பிற சல்ஃபர் சேர்மங்களால் விரும்பத்தகாத நாற்றம் உருவாகிறது.

ii. நிறம் (Colour)

புதிய கழிவு நீர் எப்போதும் மஞ்சள் கலந்த சாம்பல் நிறம் அல்லது பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும். நீண்ட நாள் தேங்கி நிற்கும் போது கருப்பு அல்லது அடர்ந்த கருமை நிறத்திற்கு மாறிவிடும்.

iii. கலங்கல் (Turbidity)

கழிவு நீரின் கலங்கல் தன்மை அதில் கலந்திருக்கும் மிதக்கும் திடப்பொருட்களின் அளவைப் பொருத்து அமைகிறது. கழிவு நீர் பொதுவாக கலங்கிய நிலையில் தான் இருக்கும்.

iv. தட்பவெப்பம் (Temperature)

Civil_TAM_Unit-5.indd 111 1/11/2020 10:27:40 AM